OPDRACHT 2

Hoe worden ionen gevormd?

Vul de zinnen aan en schrap wat niet past.

a Metalen ___geven elektronen af___ om de edelgasconfiguratie te bereiken.

Ze vormen zo positieve / ~~negatieve~~ ionen.

b Niet-metalen ___nemen elektronen op___ om de edelgasconfiguratie te bereiken.

Ze vormen zo ~~positieve~~ / negatieve ionen.

c Magnesium is een metaal / ~~niet-metaal~~ met 2 elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___2___ elektronen ___afgeven___ en zo het ion ___Mg^{2+}___ vormen.

d Chloor is een ~~metaal~~ / niet-metaal met ___7___ elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___1___ elektron ___opnemen___ en zo het ion ___Cl^{-}___ vormen.

e Aluminium is een metaal / ~~niet-metaal~~ met ___3___ elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___3___ elektronen ___afgeven___ en zo het ion ___Al^{3+}___ vormen.

f Zuurstof is een ~~metaal~~ / niet-metaal met ___6___ elektronen op de buitenste schil.

Dat atoom zal dus ___2___ elektronen ___opnemen___ en zo het ion ___O^{2-}___ vormen.

OPDRACHT 3

Onderstreep de enkelvoudige stoffen en omcirkel de samengestelde stoffen.

H_2O – (C) grafiet – N_2O (lachgas) – HCl (waterstofchloride) – O_2 (zuurstofgas) – CH_4 (methaan) – O_3 (ozon) –

CO_2 (koolstofdioxide) – He – $C_6H_{12}O_6$ (glucose) – Fe (ijzer)

Zijn deeltjes in een verbinding altijd op eenzelfde manier gebonden?

LEERDOELEN

Je kunt al:

- het verschil tussen een element en een atoom toelichten;
- toelichten dat atomen streven naar de edelgasconfiguratie;
- begrijpen dat stoffen zijn opgebouwd uit één of meerdere atomen of elementen.

Je leert nu:

- dat de aard van de deeltjes bepaalt welke verbinding gevormd zal worden;
- wanneer een ionbinding tot stand komt;
- wanneer een atoombinding tot stand komt;
- wanneer een metaalbinding tot stand komt.

Als je om je heen kijkt, zie je allerhande voorwerpen die uit bepaalde stoffen zijn gemaakt. Een balpen uit plastic, een kast uit hout, een schrift uit papier. Ook de lucht om je heen bevat allerhande deeltjes. Al die stoffen zijn opgebouwd uit een of meerdere atoomsoorten.

1 Wat is het verschil tussen een binding en een verbinding?

Je weet al dat een stof bestaat uit kleinere deeltjes (stofdeeltjes) die nog steeds de eigenschap van de stof bezitten. Zo bestaat de stof suiker bijvoorbeeld uit allemaal kleine suikerdeeltjes.

Bij edelgassen bestaan die stofdeeltjes uit vrije, losse atomen: het zijn **mono-atomische, enkelvoudige stoffen** (**bv. Ne**). De atomen van edelgassen hebben een volledig bezette buitenste schil, waardoor ze niet reageren met andere atomen.

Atomen van andere atoomsoorten zullen de stabiele edelgasconfiguratie proberen te bereiken door met elkaar te **binden**. Zo ontstaan nieuwe stoffen die bestaan **uit meerdere atomen of ionen**: het zijn **verbindingen**.
Het kunnen **polyatomische** (meeratomige) enkelvoudige stoffen (bv. Cl_2) of samengestelde stoffen (bv. H_2O) zijn.

In thema 3 leerde je al dat enkelvoudige stoffen **verbindingen** zijn van atomen of ionen van **eenzelfde** atoomsoort; samengestelde stoffen zijn verbindingen van atomen of ionen van **verschillende** atoomsoorten. De atomen of ionen in een verbinding worden samengehouden door aantrekkingskrachten, die we een (chemische) **binding** noemen.

Een **verbinding** is een stof die bestaat uit meerdere atomen of ionen. De **binding** is de aantrekkende kracht die de atomen of ionen in een verbinding samenhoudt.

▸ **Maak oefening 1 op p. 240.**

OPDRACHT 4

Wat is het onderscheid tussen binding en verbinding?

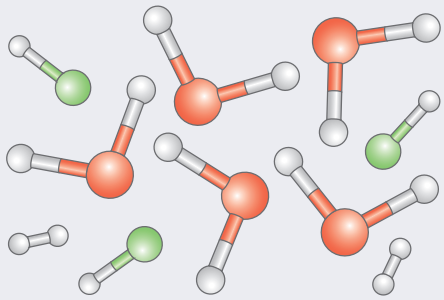
Bekijk afbeelding 77 en beantwoord de vragen.

a Hoeveel bindingen zie je op de afbeelding?

15

b Hoeveel unieke verbindingen zie je op de afbeelding?

3



▲ Afb. 77

2 Welke soorten bindingen bestaan er?

Atomen streven naar de edelgasconfiguratie. Om dat te bereiken moeten atomen (behalve de edelgassen) met elkaar binden ter vorming van een verbinding.

Naargelang de aard van de atoomsoort (metaal en/of niet-metaal) kunnen verschillende soorten bindingen en verbindingen worden gevormd:

metaal + niet-metaal = ionbinding

- In een verbinding opgebouwd uit metalen en niet-metalen worden de gevormde ionen samengehouden door een **ionbinding**. Die stof noemen we een **ionverbinding**.

niet-metaal + niet-metaal = atoombinding

- In een verbinding die bestaat uit een of meerdere soorten niet-metalen, worden de atomen samengehouden door een **atoombinding**. Een stof met enkel atoombindingen noemen we een **atoomverbinding**.

metaal + metaal = metaalbinding

- Als de verbinding uitsluitend is opgebouwd uit één of meerdere soorten metalen, houdt een **metaalbinding** de gevormde metaalionen samen. Een stof met enkel metaalbindingen noemen we een **metaalverbinding**.

OPDRACHT 5

Op welke manier zijn de deeltjes gebonden in een verbinding?

Welk soort binding zal gevormd worden bij een verbinding die is opgebouwd uit de volgende elementen? Vul in de tabel eerst de symbolen van de elementen aan en duid daarna het soort binding aan.

Verbinding opgebouwd uit de volgende elementen	Symbolen elementen	Zijn de samenstellende elementen metalen (M) of niet-metalen (nM)?	Soort binding
aluminium en fluor	Al en F	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
calcium en jood	Ca en I	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
jood en jood	I en I	nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
kalium en broom	K en Br	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koolstof	C en C	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koolstof en waterstof	C en H	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koolstof en zuurstof	C en O	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koper en tin (samen: brons)	Cu en Sn	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
koper en zink (samen: messing)	Cu en Zn	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
magnesium en zuurstof	Mg en O	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
natrium en chloor	Na en Cl	M + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
stikstof en zuurstof	N en O	nM + nM	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
tin en lood (samen: soldeertin)	Sn en Pb	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
zink	Zn	M + M	ionbinding - atoombinding - metaalbinding

Het soort binding dat ontstaat, hangt af van de aard van de deeltjes:

Stof is opgebouwd uit	Soort verbinding	Soort binding
metalen en niet-metalen	ionverbinding	ionbinding
uitsluitend niet-metalen	atoomverbinding	atoombinding
uitsluitend metalen	metaalverbinding	metaalbinding

▸ **Maak oefening 2 t/m 5 op p. 240 en 241.**

1 ☆☆

Vul de tabel aan om een overzicht te maken van de bouw van stoffen. Kies uit:

enkelvoudig – mono-atomisch – verbinding – samengesteld

Let op: sommige begrippen kun je meermaals gebruiken.

Aantal atomen	Stof	Aantal verschillende atomen	Stof
1	*mono-atomisch*	1	*enkelvoudig*
>1	*verbinding*		*enkelvoudig*
		>1	*samengesteld*

2 ☆☆

Welk soort binding zal gevormd worden tussen een verbinding die is opgebouwd uit de elementen in de tabel? Omcirkel het juiste antwoord.

Symbolen van de opbouwende elementen in de verbinding	Soort binding
Mg S	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
P H	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
H Cl	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Al F	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Cu Zn	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Ca S	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
K Cl	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
N H	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Cu Sn	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
H F	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Zn Al Mg Cu	ionbinding - atoombinding - metaalbinding
Au Ag	ionbinding - atoombinding - metaalbinding

3 ☆☆

Welke soort binding is aanwezig in de stoffen? Vul de juiste kolom aan.

KBr – Mg – Al_2O_3 – MgF_2 – Fe – BaI_2 – propaan (C_3H_8) – Na_2S – zwaveldioxide (SO_2) – Cu – N_2O – S_8 – H_2O – Zn

Ionbinding	Atoombinding	Metaalbinding
KBr	*propaan (C_3H_8)*	*Fe*
Al_2O_3	*zwaveldioxide (SO_2)*	*Cu*
Na_2S	*N_2O*	*Zn*
MgF_2	*S_8*	*Mg*
BaI_2	*H_2O*	*Al*

4 ☆☆

Tussen welke atomen ontstaat een atoombinding?

- [x] C & H
- [ ] Na & Br
- [ ] C & Fe
- [x] H & O
- [x] S & Cl
- [ ] Zn & Cu

5 ☆☆

Welke bindingen treffen we aan in een deeltje SO_3?

- [x] atoombindingen
- [ ] metaalbindingen
- [ ] ionbindingen

▸ **Verder oefenen? Ga naar diddit.**